

QUESTÃO 01 - (0.5 pontos)

Observe a definição da struct abaixo em linguagem C:

```
typedef struct aluno {  
    int matricula;  
    char nome[50];  
    float notas[3];  
} Aluno;  
Aluno a;
```

Como acessar corretamente a segunda nota do aluno armazenado na variável a?

- a) a.notas[1];
- b) Aluno.notas[2];
- c) a.notas[2];
- d) Aluno.a[1];
- e) a.notas(1);

QUESTÃO 02 - (1.0 pontos)

Árvores Binárias: Crie uma função recursiva para contar quantos nós são internos (têm pelo menos 1 filho)

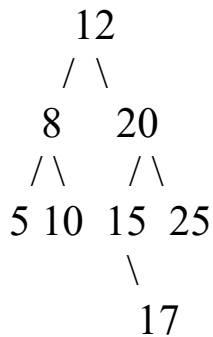
QUESTÃO 03 - (2.0 pontos)

Indique Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () Em uma pilha, o primeiro elemento inserido é sempre o primeiro a ser removido (FIFO).
- () Em uma fila, novos elementos são inseridos no fim e removidos do início (FIFO).
- () Em uma lista simplesmente encadeada, remover o elemento do início é mais rápido do que remover o último elemento.
- () Tanto filas quanto pilhas podem ser implementadas usando listas simplesmente encadeadas.

QUESTÃO 04 - (2.0 pontos)

Considere a árvore binária abaixo:



Qual alternativa representa corretamente o percurso pré-ordem dessa árvore?

- a) 5, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25
- b) 12, 8, 5, 10, 20, 15, 17, 25
- c) 5, 10, 8, 12, 17, 15, 25, 20
- d) 12, 20, 25, 15, 17, 8, 5, 10
- e) 8, 5, 10, 12, 15, 20, 17, 25

QUESTÃO 05 - (2.5 pontos)

Considere uma árvore binária de busca inicialmente vazia. Execute as operações abaixo:

- a) Insira, os seguintes valores: 60, 35, 80, 20, 45, 70, 90, 10, 30, 40, 50, 65, 75, 85, 95. **(1.0 pontos)**

Em seguida, faça as seguintes remoções, redesenhando a árvore após cada operação:

- b) Remova o nó: **10 (0.5 pontos)**
- c) Remova o nó: **20 (0.5 pontos)**
- d) Remova o nó: **35 (0.5 pontos)**